

PROJETO PICMONEY

PICMYESTERY

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

Luis Felipe da Silva Trindade 22076554

Cauã Aono Laredondo 25028199

São Paulo

2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS	4
2.1 – Project Charter	4
2.2 – Histórias do Usuário	10
3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio	11
3.1 Desafio	11
3.2 Entender Mapear	11
3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	12
3.4 Prototipagem	13
4. REQUISITOS DE SISTEMA	13
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	13
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE	15
5. CASOS DE USO	16
6. DIAGRAMA DE CLASSE	18
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	19
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma aplicação de gamificação, que visa transformar o aprendizado e o entretenimento em uma experiência interativa. A proposta é criar um sistema que envolva os usuários em um jogo de perguntas e respostas, onde cada ação é recompensada com pontos que podem ser trocados por prêmios ou dicas, incentivando a educação de forma divertida. O desafio é tornar o processo de aprendizado mais dinâmico e engajador, utilizando tecnologias de desenvolvimento de software, banco de dados e gamificação.

PICMYSTERY

Nome da instituição: PicMoney

Objetivo da Aplicação:

ADS1 O objetivo do projeto PicMystery é criar uma gamificação interativa que combine aprendizado e diversão. A proposta é engajar os usuários em temas diversos, como história, ciência e cultura geral, utilizando o aprendizado como uma forma de entretenimento. A premiação dos jogadores consiste em cupons de desconto, que podem ser conquistados por meio da pontuação acumulada ou pela conclusão de marcos dentro do jogo.

Este projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação desktop gamificada, inspirada em jogos de quiz estilo *Show do Milhão*, onde o usuário deve responder a perguntas de diferentes níveis de dificuldade. Com cada acerto, o jogador acumula pontos que podem ser trocados por cupons de descontos de empresas parceiras. O desafio está em criar uma experiência interativa, estimulando o aprendizado e o engajamento dos usuários de forma divertida.

Desafio:

O desafio deste projeto é desenvolver uma plataforma gamificada que não só envolva os usuários com conteúdo educativo, mas também ofereça uma experiência divertida, onde o aprendizado se traduz em recompensas reais. O sistema de pontuação e os cupons de desconto irão incentivar os jogadores a continuar participando, aprimorando seus conhecimentos e buscando sempre melhorar suas habilidades.

A aplicação será construída com base nos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre, utilizando tecnologias de desenvolvimento de software, gamificação e banco de dados.

Usuário Final:

Jovens a partir de 15 anos que buscam uma forma divertida e educativa de aprender, enquanto ganham prêmios reais. O jogador deve aplicar seus conhecimentos em várias áreas, como cultura geral e atualidades, para responder às perguntas e alcançar o objetivo principal: acumular pontos e resgatar cupons de desconto.

Product Owner:

PicMystery é a empresa que visa criar uma experiência gamificada que engaje o público jovem e adulto. Através da combinação de aprendizado e recompensas, a empresa busca promover o uso contínuo da plataforma, incentivando o aprendizado e oferecendo benefícios tangíveis, como cupons de desconto para produtos ou serviços.

Recursos:

<https://www.picmoney.shop/>

<https://www.showdomilhao.com.br/>

2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS

2.1 – Project Charter

Prefácio

Stakeholder principal, CEO PICMoney

Introdução

O jogo PicMystery foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma experiência divertida e educativa, recompensando os jogadores à medida que avançam em suas jornadas de conhecimento. O sistema foi projetado para permitir que os usuários respondam a perguntas de múltiplas categorias e níveis de dificuldade, acumulando pontos que podem ser trocados por cupons de desconto de empresas parceiras. A aplicação conta com uma tela de login/cadastro, onde o jogador deve fornecer um nome

de usuário e senha para acessar o jogo. Após o login, o usuário é direcionado para uma tela inicial com três componentes principais:

Novo Jogo: A opção de iniciar uma nova partida, permitindo ao jogador escolher entre diferentes categorias de perguntas e níveis de dificuldade (Fácil, Médio e Difícil);

Ranking: Exibe a pontuação do usuário, comparando com as pontuações de outros jogadores registrados no sistema;

Sair: Fecha o jogo e encerra a sessão atual.

Glossário

Username: O nome ou apelido do usuário (NickName), utilizado para fazer login e acompanhar suas pontuações;

Ranking: Uma lista das melhores pontuações dos jogadores, permitindo comparações entre os participantes;

Login: O processo em que o usuário insere seus dados (nome de usuário e senha) para acessar o sistema;

Stakeholder: As partes interessadas no desenvolvimento e no uso do sistema, incluindo usuários finais e a empresa PicMystery;

CRUD: Operações básicas do banco de dados que permitem criar, ler, atualizar e deletar informações (Create, Read, Update and Delete);

Desktop: A interface gráfica do sistema operacional, onde o jogo será executado;

Cupom: Cupons que os usuários podem resgatar com suas pontuações para obter descontos ou outras recompensas.

Perfil: Define as permissões e os dados de perfil dos usuários. Cada usuário pode ter um ou mais perfis relacionados.

Definição de requisitos de usuário

- Requisitos Funcionais

Cadastro e autenticação de usuários: O usuário deve ser capaz de se cadastrar criando um nome de usuário (username) e uma senha, podendo logar posteriormente.

Sistema de pontuação: A pontuação do usuário será calculada com base em quantas perguntas ele acertou, e essa pontuação será acumulada ao longo do jogo.

Banco de dados para perguntas e usuários: O jogo deve armazenar perguntas, respostas e dados do usuário em um banco de dados relacional (SQLite).

Ranking de usuários: O sistema deve manter um ranking com as pontuações de todos os jogadores que participaram do jogo.

Escolha de níveis de dificuldade: O usuário deve poder escolher entre diferentes níveis de dificuldade para as perguntas: fácil, médio e difícil.

Respostas às perguntas: O usuário deve escolher entre alternativas de respostas para cada pergunta durante o jogo.

Resgate de cupons de desconto: Ao atingir uma quantidade específica de pontos, o usuário pode resgatar cupons de desconto, oferecendo recompensas externas.

Exibição de feedback: O sistema deve fornecer feedback ao jogador informando se ele acertou ou errou cada pergunta, além de mostrar o número de acertos e erros ao final do jogo.

- Requisitos Não Funcionais

Aplicação offline: O jogo deve ser jogável offline, após o login inicial.

Tempo de resposta: O tempo de resposta do sistema ao usuário deve ser inferior a 2 segundos, garantindo uma experiência fluida.

Utilização de banco de dados relacional: O banco de dados utilizado deve ser o SQLite, para armazenamento local de perguntas, respostas e dados dos usuários.

Interface intuitiva: A interface deve ser fácil de navegar e permitir que o usuário jogue sem dificuldades, com foco na clareza e na usabilidade.

Compatibilidade com desktop: O sistema será compatível apenas com plataformas desktop (Windows), usando Windows Forms para a interface gráfica.

Estrutura modular do código: O código deve ser modular, utilizando boas práticas de programação para facilitar a manutenção e evolução do sistema.

Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema foi projetada para ser simples, modular e escalável. A jornada do usuário foi dividida nas seguintes etapas, com foco na experiência de interação com o jogo:

1. Acesso ao Sistema:

- O primeiro ponto de interação é o cadastro, onde o usuário cria um nome de usuário (username) e uma senha.
- Após o cadastro, o usuário faz login para acessar a interface principal do jogo.

2. Menu Principal:

- **Iniciar o jogo:** Inicia uma nova partida, onde o usuário escolhe o nível de dificuldade e começa a responder as perguntas.
- **Ranking:** Exibe as pontuações dos usuários, permitindo que o jogador veja sua posição em relação aos outros.
- **Perfil:**
- **Resgatar Cupons:**

3. Configuração do Jogo:

- Ao selecionar a opção "Iniciar Jogo", o usuário escolhe o nível de dificuldade (Fácil, Médio ou Difícil).
- O sistema, então, seleciona as perguntas de acordo com o nível de dificuldade escolhido e começa o jogo.

4. Jogabilidade:

- Durante o jogo, o objetivo é acertar o maior número possível de perguntas em um tempo determinado.
- O jogador ganha pontos a cada resposta correta e acumula pontos ao longo da partida.
- Ao final do jogo, o sistema exibe o total de pontos alcançados pelo jogador e permite que ele resgate cupons de desconto com base na pontuação.

5. Finalização do Jogo:

- Após o término de uma partida, o jogador é redirecionado para o **Menu Principal**, onde ele poderá tentar novamente outra rodada de perguntas clicando em "Iniciar Jogo" ou qualquer outra das opções conditas nele.

6. Interação com o Banco de Dados:

- O banco de dados armazena as perguntas e respostas, os dados do usuário e o ranking.
- O banco de dados é acessado para registrar as respostas do jogador e calcular a pontuação.
- As perguntas são armazenadas com informações sobre suas alternativas e a resposta correta, enquanto os dados dos usuários são mantidos para autenticação e pontuação.

Especificação de requisitos do sistema

Requisitos Funcionais:

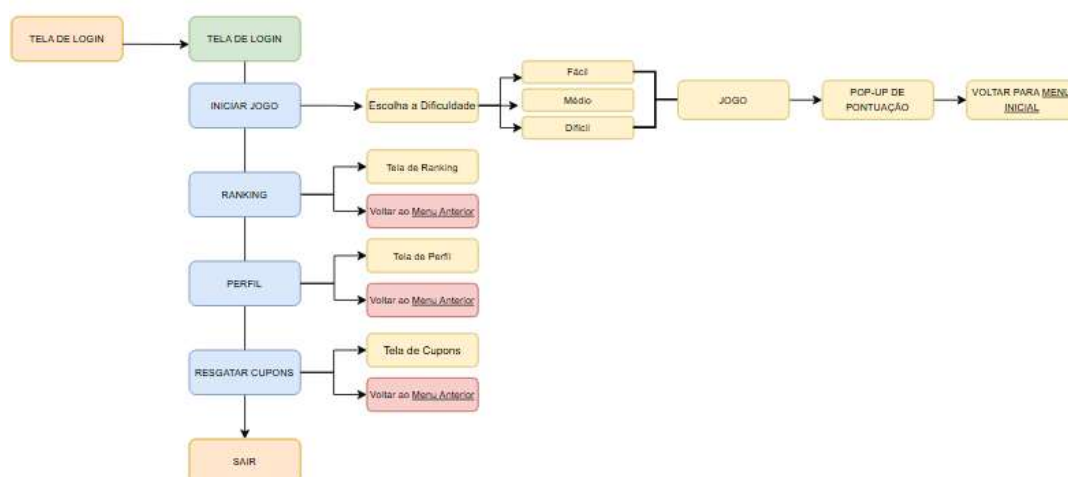
- **Tela de Login:** O sistema deve permitir que o usuário se cadastre e faça login, registrando seu nome e pontuação.
- **Sistema de Pontuação:** O sistema deve coletar e registrar a pontuação do usuário com base nas respostas corretas.
- **Validação de Respostas:** O sistema deve validar as respostas inseridas pelo jogador, comparando com a resposta correta armazenada no banco de dados.
- **Dificuldade:** O sistema deve permitir que o jogador escolha o nível de dificuldade (Fácil, Médio, Difícil).
- **Ranking:** O sistema deve exibir um ranking com a pontuação dos jogadores, incluindo o nome do jogador e o total de pontos acumulados.
- **Resgate de Cupons:** O sistema deve permitir que o jogador use os pontos acumulados para resgatar cupons de desconto.

Requisitos Não Funcionais:

- **Acessibilidade:** O jogo deve ser acessível apenas em dispositivos desktop. Não será compatível com dispositivos móveis ou tablets.
- **Offline:** O jogo deve funcionar offline, sem a necessidade de conexão com a internet, exceto para o processo inicial de verificação do login.
- **Interface de Usuário:** A interface do jogo deve ser intuitiva, com uma navegação clara entre as telas de login, jogo, ranking e resgates de cupons.
- **Tempo de Resposta:** O tempo de resposta do sistema, incluindo a validação de respostas e a exibição de novas perguntas, deve ser de no máximo 1 segundo.
- **Banco de Dados:** O sistema deve armazenar informações essenciais do usuário, como nome, pontuação total, e histórico de cupons resgatados. Os dados serão armazenados localmente ou em um banco de dados online, dependendo da configuração do jogo.
- **Segurança:** O sistema deve garantir a segurança dos dados do usuário, especialmente em relação ao login e à troca de cupons.
- **Escalabilidade:** O sistema deve ser modular, com a capacidade de expandir o número de perguntas, cupons e funcionalidades no futuro, sem comprometer o desempenho.

- **Desempenho:** O sistema deve ser eficiente, suportando múltiplos jogadores simultâneos sem degradação de desempenho, especialmente durante o cálculo do ranking e a verificação das respostas.

Modelos do sistema



Evolução do sistema

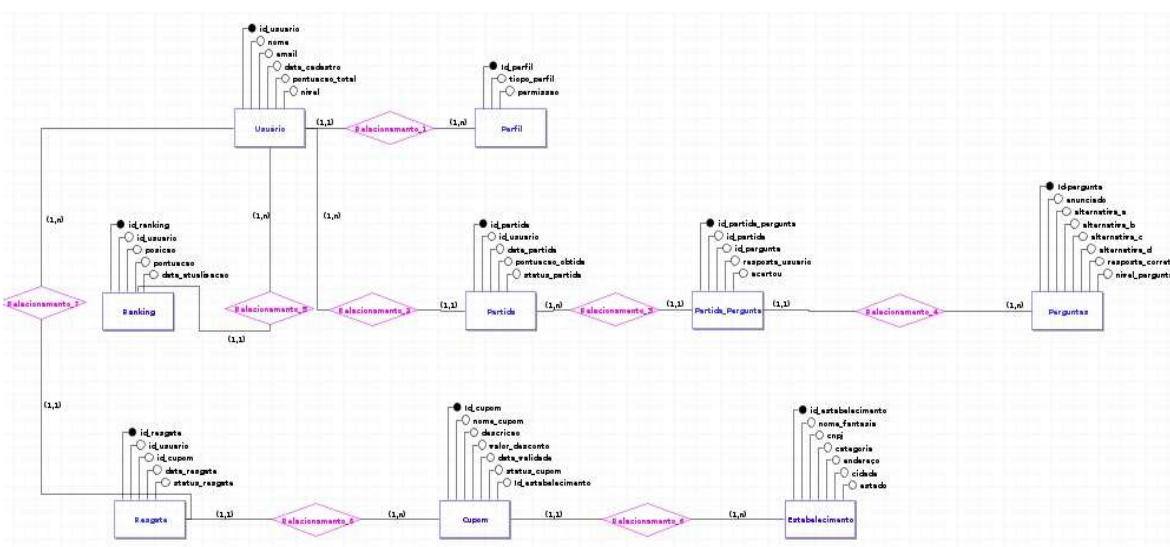
O PicMystery possui um grande potencial de evolução, especialmente em aspectos funcionais e gráficos. A principal área a ser aprimorada está no armazenamento de dados dos jogadores, incluindo suas pontuações e progresso dentro do jogo. A gestão dessas informações precisa ser otimizada para garantir a escalabilidade do sistema e melhorar a performance em larga escala.

O banco de dados também necessita de melhorias, principalmente na forma de consultas e transações de dados, para garantir maior eficiência no armazenamento e recuperação de informações. Isso permitirá que o jogo acomode um número maior de jogadores e dados de forma mais robusta.

Outro ponto importante para evolução é o código nativo da aplicação, que precisa ser otimizado para suportar atualizações futuras, garantindo uma arquitetura modular e de fácil manutenção. Melhorias no código podem proporcionar maior flexibilidade para a implementação de novas funcionalidades e recursos, além de uma maior estabilidade no jogo como um todo.

Apêndices

- **Requisitos Mínimos:**
 - **Sistema Operacional:** Windows 10, macOS 10.15 (Catalina), Ubuntu 20.04;
 - **Processador:** Intel Core i3 de 2.0 GHz ou equivalente AMD;
 - **Memória RAM:** 4 GB;
 - **Placa de Vídeo:** Compatível com OpenGL 3.3;
 - **Armazenamento:** 250 MB de espaço livre.
- **Requisitos Recomendados:**
 - **Sistema Operacional:** Windows 11, macOS 12 (Monterey) ou superior, Ubuntu 22.04 ou superior;
 - **Processador:** Intel Core i5 de 2.5 GHz ou equivalente AMD;
 - **Memória RAM:** 8 GB;
 - **Placa de Vídeo:** Dedicada com 1 GB de VRAM (NVIDIA GeForce, AMD Radeon);
 - **Armazenamento:** 500 MB de espaço livre.
- **Banco de Dados**



2.2 – Histórias do Usuário

1º usuário:

- **Nome:** Carlos
- **Idade:** 28 anos
- **Localização:** Rio de Janeiro
- **Descrição:** Carlos é um profissional de TI que tem uma rotina intensa de trabalho. Ele gosta de relaxar jogando games e adora procurar promoções para economizar nas compras online. Ele já conhece cupons de desconto, mas muitas vezes se sente perdido, pois não sabe onde encontrar ofertas relevantes para seus interesses. O PicMystery oferece para ele uma forma divertida de

aprender, responder perguntas e, ao mesmo tempo, conquistar cupons que ele pode usar nas suas compras, sem perder tempo.

2º usuário:

- **Nome:** Mariana
- **Idade:** 22 anos
- **Localização:** São Paulo
- **Descrição:** Mariana tem uma rotina agitada, com muitas horas dedicadas aos estudos e ao estágio. Ela adora procurar cupons de desconto, principalmente para compras de produtos de saúde e bem-estar, mas não tem muito tempo para procurar ativamente. Ela já tentou usar alguns sites de cupons, mas nem sempre os descontos são válidos. Mariana quer uma maneira mais eficiente e divertida de coletar cupons sem precisar gastar muito tempo.

3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

3.1 Desafio

O desafio é o desenvolvimento de um jogo desktop gamificado PicMystery que combine diversão e aprendizado, permitindo aos usuários ganhar cupons de desconto ao responder perguntas de conhecimento geral. O sistema deve ser dinâmico e envolver o jogador, com questões de várias categorias e níveis de dificuldade. O sistema também incluirá um banco de dados para gerenciar as perguntas e acompanhar as pontuações dos jogadores, além de um mecanismo de resgate de cupons.

O projeto será desenvolvido utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre, com ênfase em programação, bancos de dados e desenvolvimento de interfaces gráficas para desktop.

3.2 Entender Mapear

3.2.1 Jogo de Perguntas e Respostas (Quiz)

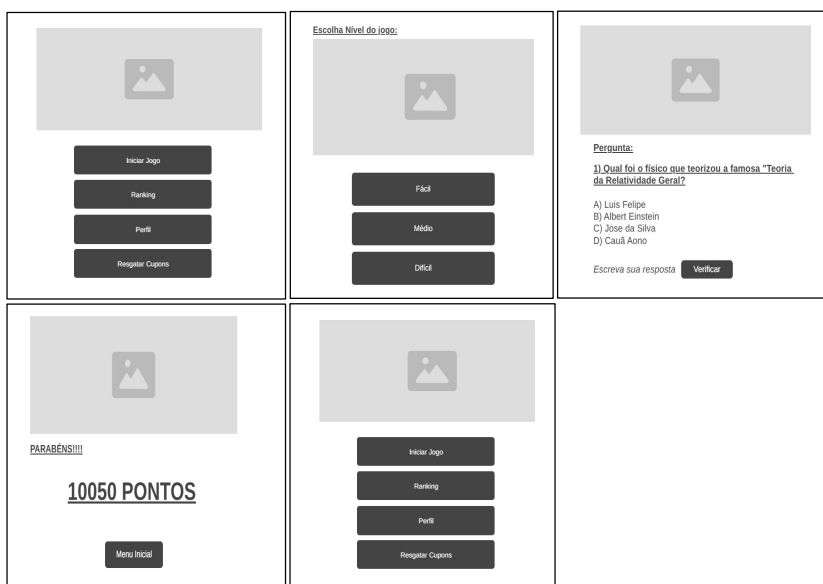
Inicialmente, pensávamos em criar um jogo mais complexo baseado em desafios de matemática financeira, mas descartamos essa ideia devido à limitação de tempo e conhecimento do grupo. Queríamos algo mais simples para começar, mas que ainda fosse interativo e desafiante.

3.2.2 PicMystery (Quiz) com Temas e Níveis de Dificuldade

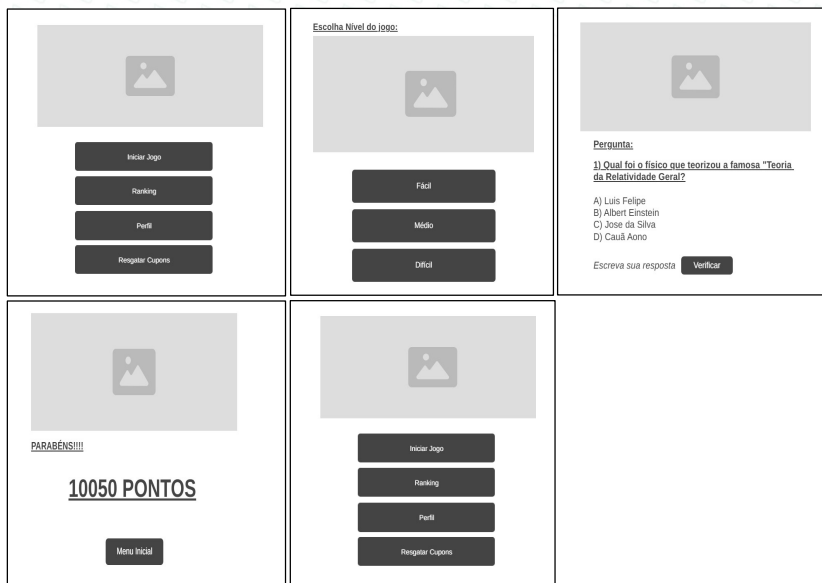
A proposta que escolhemos foi desenvolver um jogo de perguntas e respostas no estilo **Show do Milhão**, onde o jogador escolhe um tema e tenta acertar questões dentro de um nível de dificuldade.

O jogo terá três categorias de perguntas: História, Matemática e um Mix de temas. A dificuldade das perguntas será ajustada em três níveis: Fácil, Médio e Difícil. A pontuação do jogador será acumulada com base no tempo e na quantidade de acertos, permitindo que ele acumule pontos que podem ser convertidos em cupons de desconto. Quando a complexidade do jogo, ela será ajustada para proporcionar uma experiência divertida, mas também desafiadora, estimulando o aprendizado e a competição saudável entre os jogadores.

3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)



3.4 Prototipagem



4. REQUISITOS DE SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Sistema de pontuação por tempo: O sistema irá calcular a pontuação do usuário com base no tempo que ele leva para responder as perguntas. Quanto menor o tempo gasto, maior será a pontuação atribuída ao jogador.

Escolha de nível de dificuldade: O sistema permitirá que o jogador escolha a dificuldade das perguntas antes de iniciar o jogo. As opções de dificuldade serão: Fácil, Médio e Difícil.

Ranking de usuários com as maiores pontuações: O sistema apresentará um ranking com a pontuação dos jogadores, exibindo os melhores desempenhos e promovendo uma competição entre os usuários. O ranking será atualizado constantemente com base na pontuação dos jogadores.

Finalização do jogo: O jogo será finalizado automaticamente após o jogador responder todas as perguntas. Ao término, o sistema exibirá a pontuação final do jogador e a opção de voltar ao menu inicial ou começar um novo jogo.

RFS01	
Função	Cadastro de Usuário
Descrição	Realizar um CRUD (Create, Read, Update, Delete), sendo obrigatórios os campos necessários para o cadastro.
Entradas	Nome de usuário (nickname), senha
Fonte	Do usuário
Saídas	• Mensagem de sucesso: "Cadastro realizado com sucesso" • Mensagem de erro: "Cadastro já existente"
Ação	• O usuário fornece os dados de login (nickname e senha). • O sistema apresenta a tela para inserir as informações e exige que todos os campos sejam preenchidos para salvar o registro. • Ao excluir um usuário, o sistema exige confirmação da ação. • Sempre que o usuário confirmar uma transação de CRUD, o sistema retornará uma mensagem de sucesso ou falha.

RFS02	
Função	Indicar se as respostas estão corretas ou erradas.
Descrição	Realizar a verificação das respostas fornecidas pelo usuário.
Entradas	Resposta do usuário (alternativa escolhida)
Fonte	Do usuário
Saídas	• Cor verde (resposta correta) • Cor vermelha (resposta errada)
Ação	Ao término do jogo, o usuário verificará se suas respostas estão corretas ou erradas, sendo indicado pela cor verde (para respostas corretas) e vermelha (para respostas erradas).

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Offline: O jogo deve ser jogável sem a necessidade de uma conexão ativa à internet, funcionando plenamente após o login inicial do usuário.

Interface Desktop: O jogo será desenvolvido para rodar exclusivamente em ambientes de desktop, sendo otimizado para Windows, com uso de tecnologia Windows Forms para a interface gráfica.

Tempo de Resposta: O tempo de resposta do sistema deve ser inferior a 1 segundo em todas as operações críticas, como transições de tela, validação de respostas e pontuação, garantindo uma experiência de usuário fluida.

Armazenamento Local de Dados: O sistema deve armazenar as informações do usuário, como nome, pontuação, tempo de resposta, e histórico de resgates de cupons. Isso será feito localmente em um banco de dados SQLite para garantir eficiência e integridade dos dados.

Fluxo de Interface Fixado: O jogo deve seguir um fluxo fixo entre as telas, onde o usuário deve passar pela sequência: Tela de login > Tela inicial > Escolher tema > Escolher dificuldade > Tela de Jogo > Tela de Ranking > Tela Inicial, garantindo uma navegação clara e intuitiva.

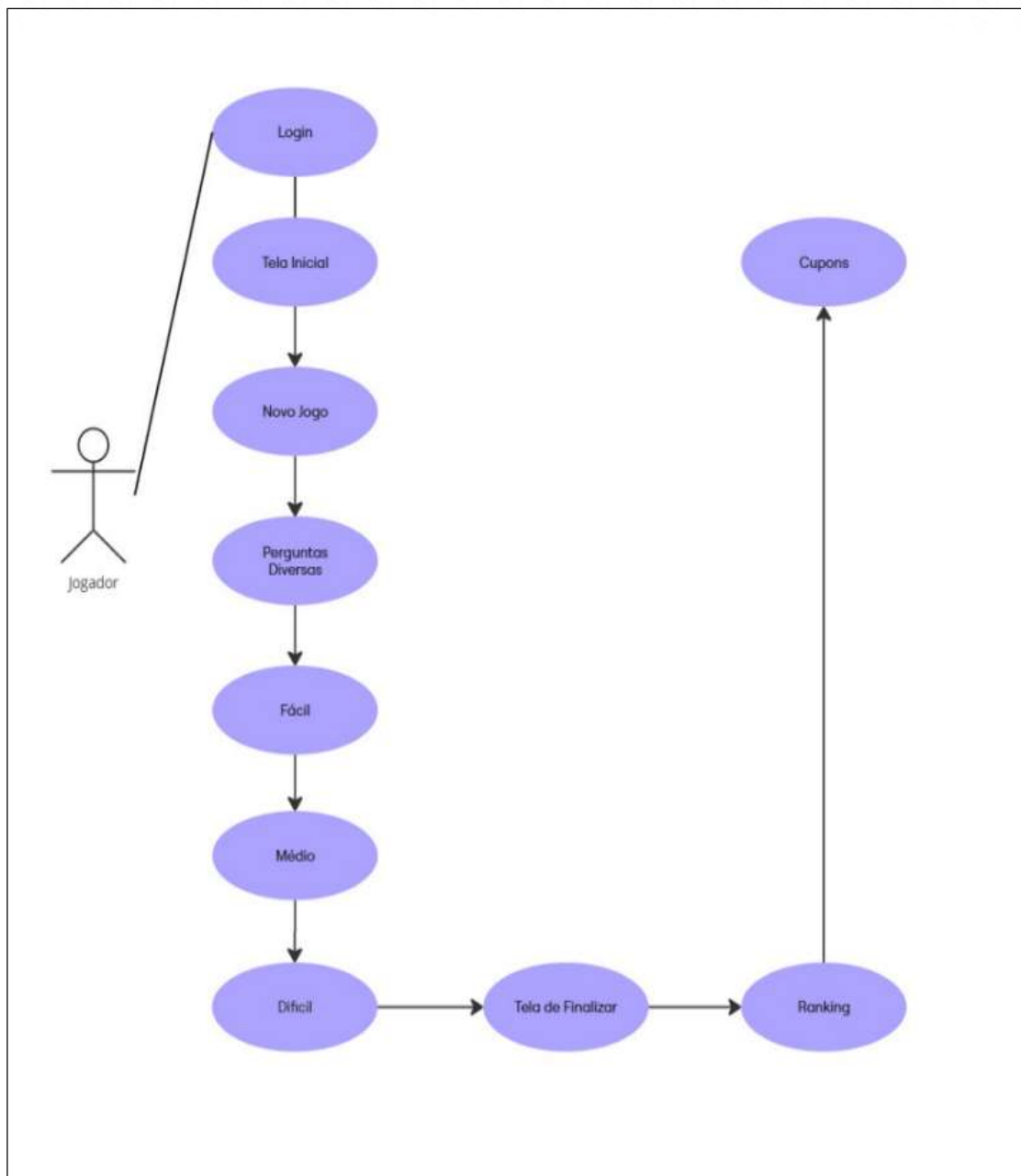
Escalabilidade e Modularidade: O sistema deve ser estruturado de forma modular, permitindo que novas funcionalidades possam ser adicionadas no futuro, como mais temas de perguntas, diferentes níveis de dificuldades, ou mais tipos de recompensas, sem prejudicar o desempenho da aplicação.

Desempenho: O jogo deve ser capaz de lidar com múltiplos usuários simultaneamente em sessões de jogo, com capacidade de registrar dados e realizar cálculos (pontuação e ranking) rapidamente, sem queda de performance.

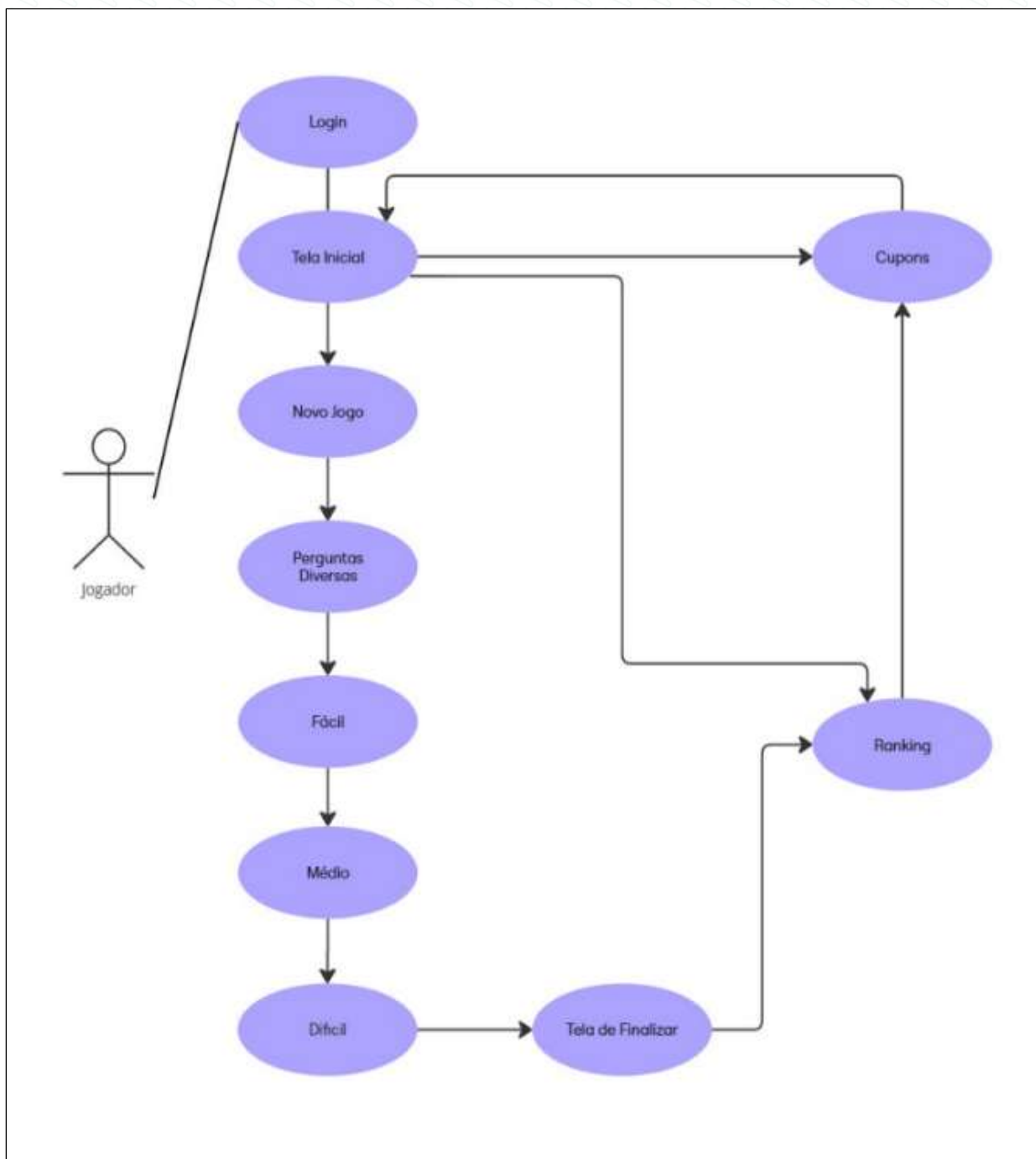
Segurança: As credenciais de login e os dados do usuário devem ser protegidos de maneira adequada, com criptografia para garantir a confidencialidade e integridade das informações, especialmente para login e transações de cupons.

5. CASOS DE USO

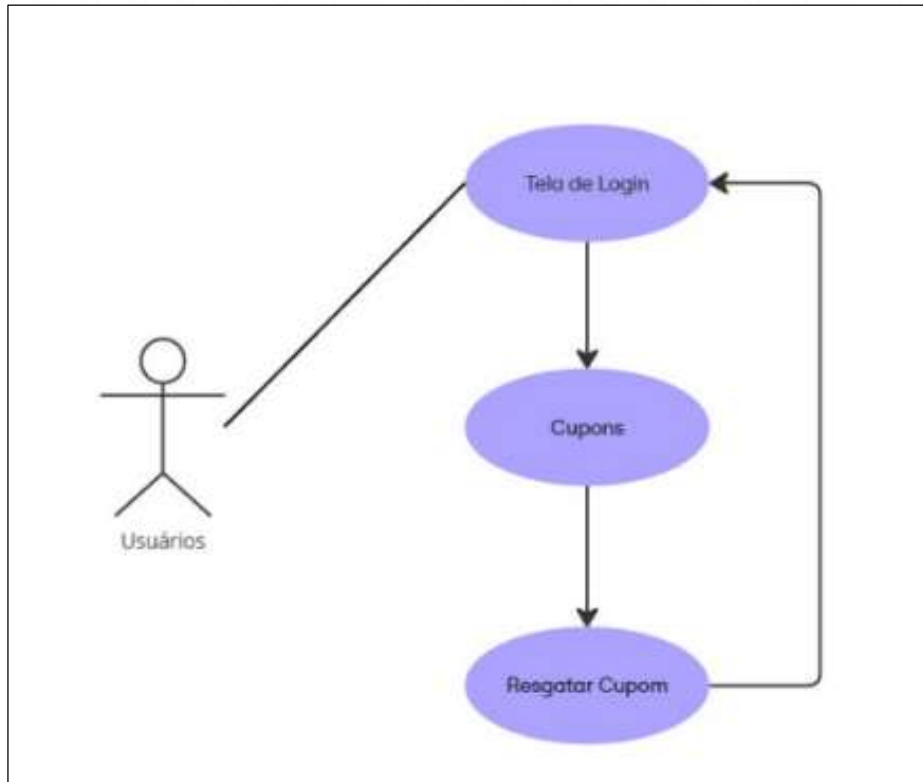
I Caso



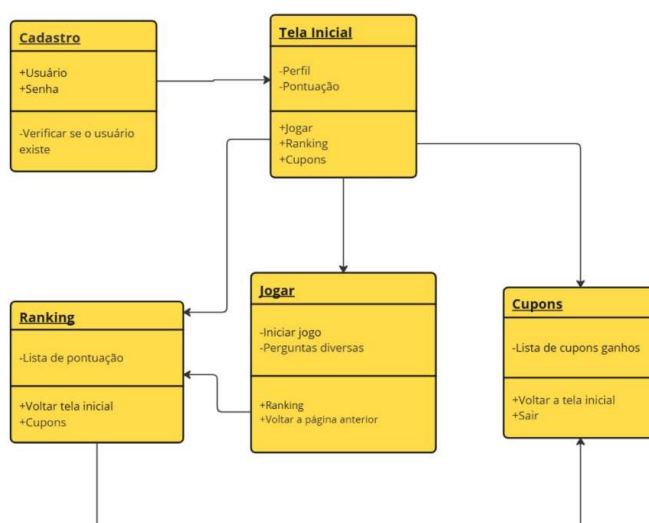
II Caso



III Case



6. DIAGRAMA DE CLASSE



7. ARQUITETURA DO SISTEMA

Na primeira interface, ocorre a conexão de cadastro com o banco de dados, permitindo o registro e autenticação dos usuários. Após o login, o sistema acessa outra tabela de banco de dados responsável por armazenar as informações do usuário e te direcionar para outras páginas como: jogar, ranking e cupons. Já na tela de jogo, existe outro banco de dados para exibir as perguntas de diversos temas do jogo, junto com um validador responsável para verificar e validar se a alternativa escolhida pelo jogador está correta. Com isso, o banco de dados é novamente usado para mostrar para o usuário o ranking que ele se posicionou e para exibir os cupons que possui o direito de resgatar.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.

LUCIDCHART. Disponível em: www.lucidchart.com

WIREFRAME.CC. Disponível em: <https://wireframe.cc/pro/dashboard>